

B-04 — Pavage hexagonal sur surface

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	B1 · Architecture et construction
Référence au référentiel	REF-068, REF-069, REF-049
Compétence visée	Établir combien d'éléments d'une trame non orthogonale tiennent dans une emprise donnée.
Case Bloom (révisée)	Analyser × procédurale
Niveau	Intermédiaire
Durée cible	28 minutes
Prérequis	B-03, A-20
Mode de validation	SingleValue — tolérance 0
Solution de référence	20 composants
Version	v0.4-260901 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

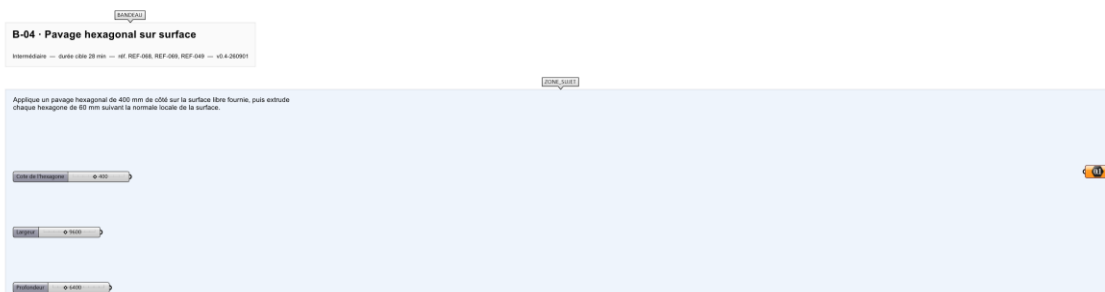
Projeter une trame plane sur une surface libre en maîtrisant la structure de données.

Contexte

Le bardage hexagonal se commande à l'unité. Le pas d'une trame hexagonale n'est pas son côté.

Énoncé

Applique un pavage hexagonal de 400 mm de côté sur la surface libre fournie, puis extrude chaque hexagone de 60 mm suivant la normale locale de la surface.



Le canvas à l'ouverture de B-04_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Une surface libre internalisée.

Ce qui est attendu

130 hexagones.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.

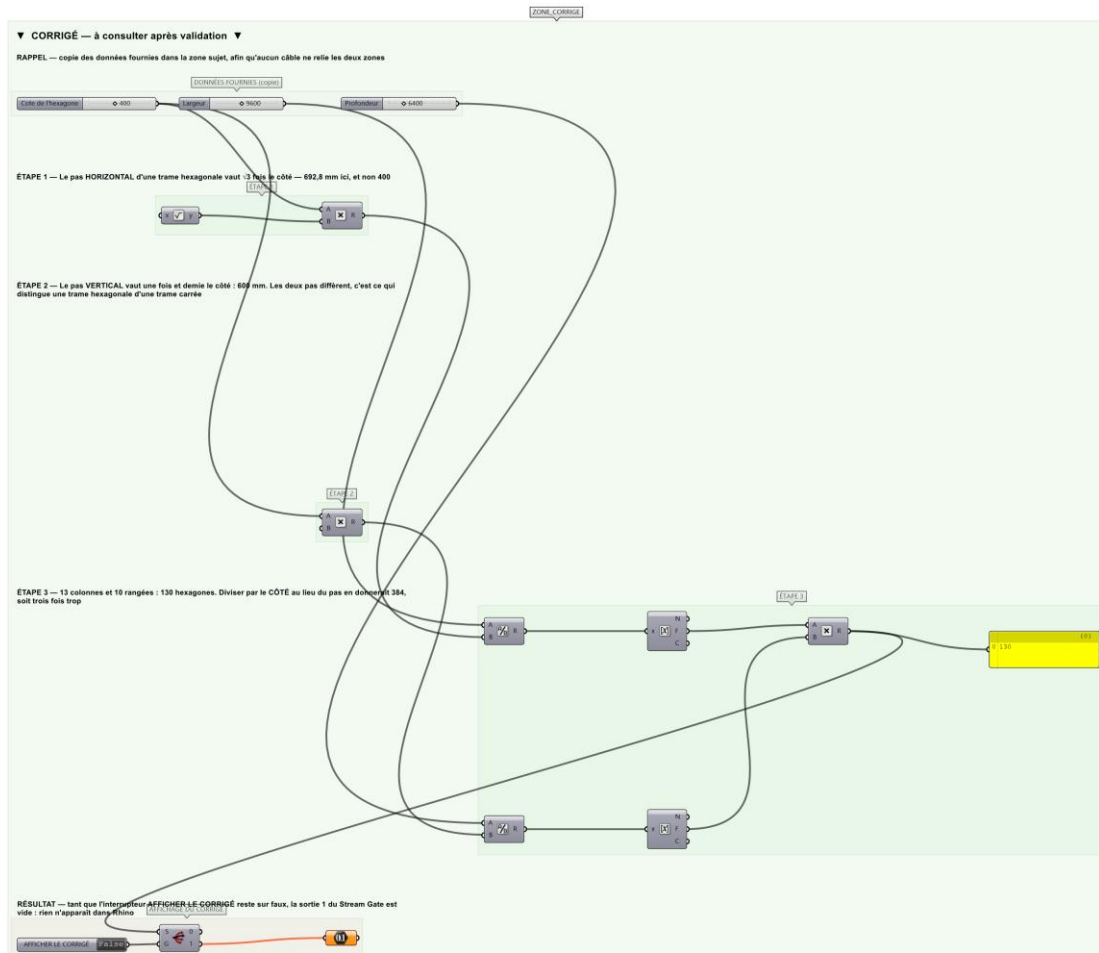
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

2 points pour le pavage, 2 points pour l'orientation selon les normales.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier B-04_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Construire la trame hexagonale plane par deux Rectangular Array décalés d'un demi-pas.
- Étape 2.** Poser Polygon avec 6 côtés sur chaque centre.
- Étape 3.** Projeter les centres sur la surface avec Surface Closest Point.
- Étape 4.** Récupérer les normales avec Evaluate Surface (sortie N).
- Étape 5.** Construire un plan local par centre avec Plane Normal.
- Étape 6.** Orienter les hexagones sur ces plans avec Orient.
- Étape 7.** Extruder chaque hexagone suivant sa normale : Graft nécessaire pour associer un vecteur par hexagone.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Diviser l'emprise par le CÔTÉ de l'hexagone au lieu de son pas. Une trame hexagonale avance de $\sqrt{3} \times \text{côté}$ horizontalement et de $1,5 \times \text{côté}$ verticalement — jamais du côté lui-même. L'erreur donne 384 hexagones, soit trois fois trop.

Pièges fréquents

- Oublier le Graft : tous les hexagones reçoivent le même vecteur.
- Trame plane plus petite que la surface : des zones restent non pavées.
- Surface très courbe : les hexagones se chevauchent.

Composants de la solution de référence

Hexagonal (Lunchbox ou natif Polygon), Surface Closest Point, Evaluate Surface, Graft

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Côté de 400 mm : pas horizontal 692,8 mm, pas vertical 600 mm. Sur $9\,600 \times 6\,400$ mm cela fait $13 \times 10 = 130$ hexagones. Aucun des deux pas n'est un compte rond, et aucun ne vaut le côté : l'erreur ne peut pas passer pour un arrondi.

Pour aller plus loin

- Faire varier la hauteur d'extrusion selon la courbure locale.
- Découper les hexagones dépassant du contour de la surface.

Fichiers de cet exercice

- B-04_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- B-04_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- B-04.json — descripteur pour le plugin Magpie
- B-04_fiche.docx — la présente fiche
- B-04_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant